

미적분 Black Half Test 03. 정답 및 해설

1)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^{-1}x - \sin(x^7) - x + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5}}{x^6 \ln(1+x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + \dots - (x^7 - \frac{1}{3!}x^{21} + \dots) - x + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5}}{x^6(x - \frac{1}{2}x^2 + \dots)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{8}{7}x^7 \dots}{x^7} = -\frac{8}{7}$$

정답 : ④

2)

$$f(x+y) = f(x) + f(y) - 3y(x+y) + 3 \text{에서}$$

양변을 x 에 대하여 편미분하면

$$f'(x+y) = f'(x) - 3y \text{이고}$$

$$f'(x) = 1 - 3x \text{이다.}$$

$$f(x) = x - \frac{3}{2}x^2 + C \text{이고}$$

$$f(x+y) = f(x) + f(y) - 3y(x+y) + 3 \text{에서}$$

$$x=0, y=0 \text{을 대입하면 } f(0) = -3 \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } C = -3 \text{이고 } f(x) = x - \frac{3}{2}x^2 - 3 \text{이다. } \therefore f(2) = -7$$

정답 : ③

3)

$y = x^2$ 위의 점 $P(a, a^2)$, $y = -(x-6)^2$ 위의 점 $Q(b, -(b-6)^2)$ 라 하자. 점 P 에서 기울기는 $2a$, Q 에서 기울기는 $-2(b-6)$ 인데 최단거리를 구하기 위해 $2a = -2(b-6)$ 을 만족하는 점을 구하자.

$$\therefore b = 6 - a, Q(6-a, -a^2)$$

또한, P 와 Q 를 지나는 직선은 P, Q 위의 접선과 수직이므로

$$\frac{-2a^2}{6-2a} \times 2a = -1 \Leftrightarrow 2a^3 + a - 3 = 0 \therefore a = 1$$

$a = 1$ 이므로 $P(1, 1)$, $Q(5, -1)$ 이고 두 점 사이의 거리는 $2\sqrt{5}$ 이다.

정답 : ②

$$4) y = x^x \text{에서 양변에 } \ln \text{을 취하면 } \ln y = x \ln x \text{이고,}$$

$$\ln(\ln y) = \ln x + \ln(\ln x) \text{이다.}$$

$$x = g(y) \text{이고, } y \rightarrow \infty \text{이면 } x \rightarrow \infty \text{이므로}$$

$$\lim_{y \rightarrow \infty} \frac{g(y) \cdot \ln(\ln y)}{\ln y} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \{\ln x + \ln(\ln x)\}}{x \ln x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ 1 + \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \right\} = 1$$

정답 : ②

5)

구간 $[x+5, x+7]$ 에 대하여 함수 $f(x) = \sqrt{x} \cos(\ln x)$ 의 평균값 정리를 이용하면

$$\frac{\sqrt{x+7} \cos(\ln(x+7)) - \sqrt{x+5} \cos(\ln(x+5))}{(x+7) - (x+5)}$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{c}} \cos(\ln c) - \sin(\ln c) \frac{1}{\sqrt{c}} \quad (x+5 < c < x+7)$$

여기서 $x \rightarrow \infty$ 이면 $c \rightarrow \infty$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x+7} \cos(\ln(x+7)) - \sqrt{x+5} \cos(\ln(x+5)))$$

$$= 2 \times \lim_{c \rightarrow \infty} \frac{1}{2\sqrt{c}} \cos(\ln c) - \sin(\ln c) \frac{1}{\sqrt{c}} = 0 \quad (\because \text{스퀴즈 정리})$$

정답 : ①

6)

1) $x = 1$ 에서 미분가능하면 연속이므로

$$x = 1 \text{을 대입하면 } 2 = 1 + a \text{이므로 } a = 1 \text{이다.}$$

2) $x = 1$ 에서 미분가능하므로

$$f'(x) = \begin{cases} -\frac{\pi}{2}b \sin \frac{\pi}{2}x & (x > 1) \\ e^{x-1} & (x < 1) \end{cases} \text{이고 } x = 1 \text{을 대입하면}$$

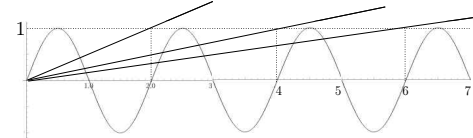
$$-\frac{\pi}{2}b = 1 \text{이다. 즉, } b = -\frac{2}{\pi} \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } ab = -\frac{2}{\pi} \text{이다.}$$

정답 : ②

7)

$x = 2n \sin(\pi x)$ 에서 $\frac{x}{2n} = \sin(\pi x)$ 로 놓으면 $y = \frac{x}{2n}$ 과 $y = \sin(\pi x)$ 의 그래프의 교점이 해가 된다.



규칙을 생각해보면

$$n = 1 \text{일 때 } S(1) = x_0 + x_1 = 0 + x_1$$

$$n = 2 \text{일 때 } S(2) = 0 + x_1 + x_2 + x_3$$

$$n = 3 \text{일 때 } S(3) = 0 + x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5$$

이때, $x_1, x_2, x_3 \dots$ 은 n 이 커질수록 $1, 2, 3 \dots$ 에 가까워진다.

자연수 n 에 대하여

$$S(n) = 0 + x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_{2n-2} + x_{2n-1} \text{이고}$$

n 이 무한대로 커지면

각 구간 $[2n-2, 2n-1]$ 에서 해 x_{2n-2} 와 x_{2n-1} 는

점점 $2n-2$ 와 $2n-1$ 로 가까워진다. 따라서

$$S(n) \approx (0 + 1 + 2 + 3 + \dots + (2n-2) + (2n-1))$$

$$\approx \frac{(2n-1)(2n)}{2} \text{이므로}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S(n)}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n-1)n}{n^2} = 2 \text{이다.}$$

정답 : ①

8)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2^{\frac{1}{n}} + 2^{\frac{2}{n}} + 2^{\frac{3}{n}}}{3} \right)^n$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\ln \left(\frac{2^{\frac{1}{n}} + 2^{\frac{2}{n}} + 2^{\frac{3}{n}}}{3} \right)^n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{n \ln \left(\frac{2^{\frac{1}{n}} + 2^{\frac{2}{n}} + 2^{\frac{3}{n}}}{3} \right)} \left(\frac{1}{n} = t \right)$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} e^{\frac{\ln \left(\frac{2^t + 4^t + 8^t}{3} \right)}{t}}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} e^{\frac{\ln(2^t + 4^t + 8^t) - \ln 3}{t}}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} e^{\frac{2^t \ln 2 + 4^t \ln 4 + 8^t \ln 8}{2^t + 4^t + 8^t}}$$

$$= e^{\frac{\ln 2 + \ln 4 + \ln 8}{3}} = e^{\frac{1}{3} \ln 64} = 4$$

정답 : ③

9)

벡터 $\overrightarrow{OA} = (t, t^2, t^3)$, $\overrightarrow{OB} = (-t, t^2, -t^3)$ 이므로

삼각형 OAB 는 $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OB}$ 인 이등변삼각형이다. 이 때,

외접원의 중심은 점 O 와 선분 AB 의 중점을 연결한 선분 위에

위치한다. 선분 AB 의 중점의 좌표는 $C = (0, t^2, 0)$ 이다.

즉, 외접원의 중심은 $\overrightarrow{OC} = (0, t^2, 0)$ 위의 점이므로 y 축 위에 있다. 이 때, 외접원의 중심을 $P(0, r, 0)$ 이라 하면
 $|r| = |\overrightarrow{OP}| = |\overrightarrow{PA}| = |\overrightarrow{PB}|$ 이므로
 $|r| = \sqrt{t^2 + (t^2 - r)^2 + t^6} \Leftrightarrow t^2 + t^4 - 2t^2r + r^2 + t^6 = r^2$
 $\Leftrightarrow r = \frac{1}{2}(1 + t^2 + t^4)$ 이다.

그러므로 삼각형 OAB 의 외접원의 넓이

$$f(t) = \pi \left\{ \frac{1}{2}(1 + t^2 + t^4) \right\}^2 \text{ 이다.}$$

$$\therefore \lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\pi}{4} (1 + t^2 + t^4)^2 = \frac{\pi}{4}$$

정답 : ③

10) $t(x)$ 는 $x(t)$ 의 역함수이고 $x(0) = 1$ 이므로 $t(1) = 0$ 이다.

$x'(t) = e^t + 2$ 이고 $x'(0) = 3$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{t(x)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{t(x) - t(1)}{x-1} = t'(1) = \frac{1}{x'(0)} = \frac{1}{3}$$

정답 : ①

$$11) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{t}{\sqrt{n}}\right)^n e^{-\sqrt{n}t}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\ln \left(1 + \frac{t}{\sqrt{n}}\right)^n} e^{-\sqrt{n}t}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{n \ln \left(1 + \frac{t}{\sqrt{n}}\right)} e^{-\sqrt{n}t}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{n \ln \left(1 + \frac{t}{\sqrt{n}}\right) - \sqrt{n}t}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln \left(1 + \frac{t}{\sqrt{n}}\right) - \frac{t}{\sqrt{n}}}{\frac{1}{n}} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} = x\right)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0+} e^{\frac{\ln(1+tx) - tx}{x^2}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0+} e^{\frac{(tx) - \frac{1}{2}(tx)^2 + \dots - tx}{x^2}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0+} e^{\frac{-\frac{1}{2}(tx)^2 + \dots}{x^2}} = e^{-\frac{1}{2}t^2}$$

정답 : ③

12) ① $\langle a_n \rangle$ 이 수렴하면 수렴값은 양수이다. (거짓)

반례) $a_n = -\frac{1}{n}$ 이면 위로 유계지만 수렴값은 0이다.

② 집합 $\{a_n | n \text{은 자연수}\}$ 의 상계는 무수히 많이 존재한다. (참)
 위로 유계이므로 상계는 무수히 많이 존재한다.

③ $\langle a_n \rangle$ 이 증가수열이면, $\langle a_n \rangle$ 이 수렴한다. (참)
 정리. 단조수렴정리

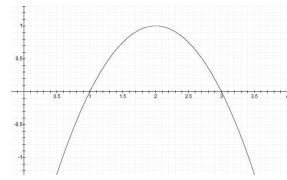
1) 수열 $\langle a_n \rangle$ 이 단조증가이고 위로 유계이면 수렴한다.
 수렴값은 최소상계(상한)이다.

2) 수열 $\langle a_n \rangle$ 이 단조감소이고 아래로 유계이면 수렴한다.
 수렴값은 최대하계(하한)이다.

④ 집합 $\{a_n | n \text{은 자연수}\}$ 의 하계는 무수히 많이 존재한다. (거짓)
 반례) $a_n = -n$ 이면 위로 유계지만 하계는 존재하지 않는다.

정답 : ②

13)



$a_1 = \text{Sup } A_1 = 0, a_2 = \text{Sup } A_2 = 1, \dots, a_{10} = \text{Sup } A_{10} = 1$ 이므로

$$\sum_{k=1}^{10} a_k = 9 \text{ 이다.}$$

정답 : ③

14)

공식에 의해

$n - 2026 > 1$ 이므로 $n > 2027$ 이다. 즉, 최소자연수 n 은 2028이다.

정리. a, b 가 양수일 때,

$$f(x) = \begin{cases} x^a \sin\left(\frac{1}{x^b}\right), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad \begin{array}{l} f(x) \text{ 함수} \\ 1) a > 0 : \text{연속} \\ 2) a > 1 : \text{미·가} \end{array}$$

or

$$f(x) = \begin{cases} x^a \cos\left(\frac{1}{x^b}\right), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad \begin{array}{l} f'(x) \text{ 도함수} \\ 3) a - b > 1 : \text{연속} \\ 4) a - b > 2 : \text{미·가} \end{array}$$

정답 : ④

15)

가. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0$ ($\because$ 스퀴즈 정리) (거짓)

$$f(x) = \begin{cases} x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \dots, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

$$= 1 - \frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \dots \text{ 이고}$$

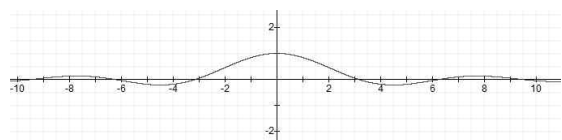
$x \neq 0$ 일 때, $|\sin x| < |x| \Leftrightarrow \left| \frac{\sin x}{x} \right| < 1$ 이다.

따라서 $\frac{\sin x}{x} \leq \left| \frac{\sin x}{x} \right| < 1$ 이다.

나. 최댓값은 1이다. (참)

다. f 는 실수 전체에서 미분가능이다. (참)

라. $f''(0)$ 은 존재하지 않는다. (거짓)



참고.

$$f(x) = \begin{cases} x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \dots, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

$$= 1 - \frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \dots \text{에서 앞의 상수항 1만 보고 최댓값이}$$

당연히 1이라고 판단하는 것은 결론적으로 맞을 수 있으나 논리적으로는 비약이다. x 의 크기가 커질 경우 높은 차수 항들의 영향이 무시되지 않을 수 있으므로 최댓값이 1임을 보이기 위해서는 나머지항들의 크기를 수학적으로 판단하거나 위의 해설처럼 부등식 또는 미분을 이용해 $f(x) \leq 1$ 을 증명하는 과정이 필요하다

다.

정답 : ③

